

Session normale : programmation fonctionnelle L2 Informatique**Durée :2h**

Exo 1 : Ecrire un programme qui calcule et affiche le Périmètre et la surface d'un cercle, après avoir demandé ses dimensions d'un nombre saisi par l'utilisateur.

Exo 2 : Ecrire un programme qui affiche le signe d'un nombre saisi par l'utilisateur en utilisant les blocs Begin et end (pour l'entier= 0, on affiche « Merci d'avoir essayé »).

Exo 3 : Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur un entier n, puis qui lui demande n entiers, et affiche alors le nombre d'entiers fournis qui étaient supérieurs ou égaux à 5.

Exo 4 : Ecrire un programme qui lit les Prix_HT (Hors Taxe) de deux articles, leurs quantités

et le taux de TVA (la Taxe sur la Valeur Ajoutée), et qui fournit le Prix_total_TTC (Toutes Taxes Comprises) correspondant. $\text{Prix_total_TTC} = \text{Prix_HT} (1 + \text{TVA})$.

Exo 5 : Ecrire un programme qui affiche le résultat d'un étudiant (validé ou échoué) à une matière, sachant que cette matière est évaluée par une note d'oral (coefficient 1) et une note d'écrit (coefficient 2). La moyenne obtenue doit être supérieure ou égale à 10 pour valider la matière.

Exo 6 : Ecrire un programme qui demande deux nombres à l'utilisateur, et les actions suivantes selon les cas :

- ✓ Pour le premier nombre plus grand que le second, affiche « le premier nombre plus grand que le second », calcule et affiche leur produit.
- ✓ Pour le second nombre plus grand que le premier, affiche « le second nombre plus grand que le premier », calcule et affiche leur somme.
- ✓ Pour les deux nombres égaux, affiche « les nombres sont égaux », calcule et affiche la somme de leur carré.

Exo 7 : Ecrire un programme en utilisant une fonction à deux paramètres qui affiche 14 fois Q et 22 fois P.

Exo 8 : Ecrire un programme qui calcule et affiche la Somme_Totale des N premiers entiers non nuls saisis par l'utilisateur, dans l'ordre décroissant.

